

Лабораторная работа № 11

Тема: Автоматная модель безопасности информационных потоков компьютерной системы. Программная модель контроля информационных потоков. Вероятностная модель безопасности информационных потоков КС. Понятия информационной невыводимости и информационного невлиания.

Литература:

1. Куликов С.С. Модели безопасности компьютерных систем. 3-е изд., перераб. и доп. — Воронеж: Воронежский гос. технический университет, 179 с.
2. Богульская Н.А., Кучеров М.М. Модели безопасности компьютерных систем. Учебное пособие. Институт космических и информационных технологий. Красноярск. Сибирский федеральный университет. 2019. 206 с.
3. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие. 3 изд., исправл. и доп. — М., Горячая линия – Телеком. Московский техн. ун–т связи и информатики. 2017. 338 с.
4. Гайдамакин Н.А. Теоретические основы компьютерной безопасности. Учебное пособие. 2 изд., доп. — Екатеринбург. Уральский гос. техн. ун–т. 2015. 212 с.
5. Самостоятельный расширенный поиск материалов в сети Интернет по теме.

Вопросы:

1. Расскажите об *автоматной модели* безопасности информационных потоков КС.
2. Перечислите элементы *автоматной модели* безопасности информационных потоков. Объясните, как работает функция переходов системы.
3. Покажите, что *автоматная модель* безопасности информационных потоков реализует дискреционное управление доступом к компьютерной системе.
4. Каким образом, для каждого пользователя КС, задаётся функция выходов, которая определяет, что именно он наблюдает на устройстве вывода в соответствующем состоянии КС?
5. Как выражается мандатная политика безопасности в *автоматной модели* безопасности информационных потоков (согласно которой пользователи с большим уровнем доступа не должны информационно влиять на пользователей КС с меньшим уровнем доступа)?
6. Каким образом, с помощью требований *информационного невлиания*, можно задать различные виды политик безопасности, определяющие правила управления доступом, конфигурацию КС и порядок взаимодействия между собой распределённых компонентов?
7. Расскажите о *программной модели* контроля информационных потоков КС.
8. Как в этой модели работает контролирующий механизм защиты для программы?
9. Сформулируйте и докажите теорему об эффективности контролирующего механизма защиты для программы по отношению к политике «допустить»?
10. Расскажите о *вероятностной модели* безопасности информационных потоков.
11. Объясните понятия *информационной невыводимости* и *информационного невлиания*. Как они используются в *вероятностной модели* безопасности ИП?
12. Дайте определение КС, удовлетворяющей всем требованиям информационного невлиания с учётом времени. Каким условиям должна удовлетворять такая система?
13. Самостоятельный поиск новейшей учебной и научной литературы по тематике изучаемой темы (новые учебники 2023–2024 г.г. издания, научные монографии, авторефераты и диссертации (магистерские, кандидатские и докторские), научные статьи из ВАКовских журналов по информационной безопасности и защите данных, обзоры и интервью известных специалистов в области кибербезопасности).